Seminario 1
Configuración entorno red

Contenido

1 Entorno de trabajo 2
2 Preparando el entorno de red 2
2.1 Esquema de red 2
3 Direccionamiento IP 3
3.1 Dirección IP de cada red 3
3.2 Configurar IP de los hosts 3
3.3 Configurar IP de las interfaces de los routers 4
3.4 Comprobación. 4
4 Enrutamiento estático 4
4.1 Configuración 4
5 Análisis de Encapsulado (Capa OSI) mediante PDU 6

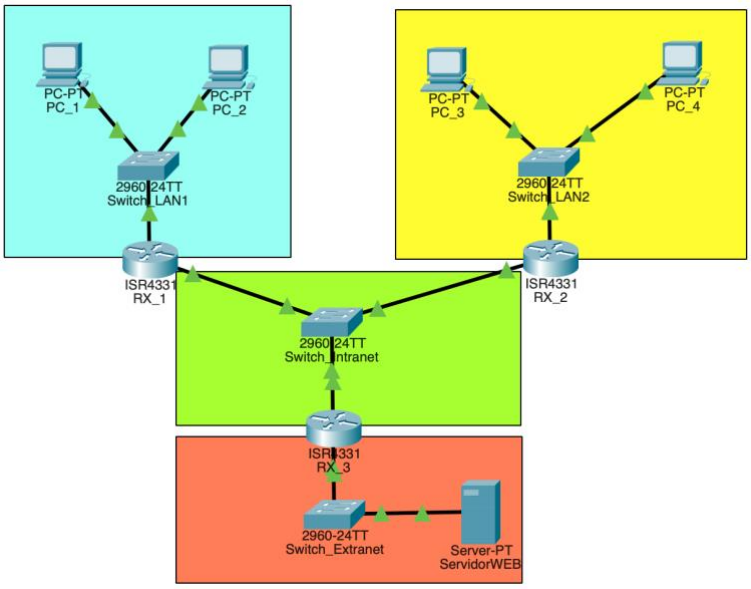
1 Entorno de trabajo

El seminario lo desarrollaremos en el simulador de red Cisco Packet Tracer. Previamente el estudiante ha realizado el curso introductorio a Cisco Packet Tracer puesto a disposición a través de la plataforma Prado.

2 Preparando el entorno de red

2.1 Esquema de red

Vamos a montar el siguiente esquema de red:



- Añade 3 Routers, modelo 4331 y renómbralos como RX_1, RX_2 y RX_3.
- Añade 4 PCs y renómbralos como PC_1, PC_2, PC_3 y PC_4.
- Añade 1 Servidor y renómbralo como ServidorWEB.
- Añade 4 Switches (por ejemplo, el modelo 2960) para interconectar los equipos (funcionarán como las VLANs de la topología física):
    - Switch_LAN1 para conectar PC_1 y PC_2 con RX_1.
    - Switch_LAN2 para conectar PC_3 y PC_4 con RX_2.
    - Switch_Intranet para interconectar los puertos WAN de RX_1, RX_2 y RX_3 en la red 172.16.1.0/24.
    - Swtich_Extranet parra interconectar ServidorWeb con RX_3
- Realiza el cableado de todos los equipos hacia sus switches utilizando cables directos (Copper Straight-Through).

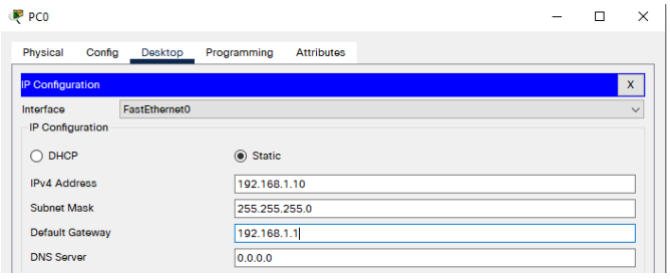
3 Direccionamiento IP

A continuación, se detalla las direcciones IP de a asignar a cada una de las interfaces de red.

3.1 Dirección IP de cada red

- PC_1: IP 33.1.1.2, Máscara 255.255.255.0, Gateway 33.1.1.1
- PC_2: IP 33.1.1.3, Máscara 255.255.255.0, Gateway 33.1.1.1
- PC_3: IP 33.1.2.2, Máscara 255.255.255.0, Gateway 33.1.2.1
- PC_4: IP 33.1.2.3, Máscara 255.255.255.0, Gateway 33.1.2.1
- ServidorWeb: IP 10.0.0.10, Máscara 255.255.255.0, Gateway 10.0.0.1
- RX_1:
  - interface gigabitEthernet 0/0/0 (LAN) → IP 33.1.1.1 Máscara 255.255.255.0
  - interface gigabitEthernet 0/0/1 (Intranet)→ IP 172.16.1.1 Máscara 255.255.255.0
- RX_2:
  - interface gigabitEthernet 0/0/0 (LAN)→ ip address 33.1.2.1 255.255.255.0
  - interface gigabitEthernet 0/0/1 (Intranet)→ IP 172.16.1.2 Máscara 255.255.255.0
- RX_3:
  - interface gigabitEthernet 0/0/0 (Intranet)→ IP 172.16.1.3 Máscara 255.255.255.0
  - interface gigabitEthernet 0/0/1 (Extranet)→ IP 10.0.0.1 Máscara 255.255.255.0

3.2 Configurar IP de los hosts



Para configurar el direccionamiento IP de cada uno de los hosts usaremos el cuadro de diálogo IP Configuration.

3.3 Configurar IP de las interfaces de los routers

La configuración del direccionamiento IP de cada uno de los routers lo haremos haciendo uso de la terminal desde el equipo conectado a través del puerto serie.

En el cuadro siguiente vemos un ejemplo de configuración del direccionamiento IP de la interfaz gigabitEthernet 0/0/0 del router R1.

```
R1>enable
R1#configure terminal
R1(config)#interface gigabitEthernet 0/0/0
R1(config-if)#ip address 192.168.10.1 255.255.255.0
R1(config-if)#no shutdown
R1(config-if)#exit
R1#exit
R1#write memory
```

3.4 Comprobación.

A través de la utilidad ping comprueba que todos los equipos de cada una de las redes se ven entre ellos.

Desde los PCs comprueba que accede al servidor web alojado en Extranet.

4 Enrutamiento estático

En el escenario indicado vamos a configurar en cada uno de los routers el enrutamiento usando un enrutamiento estático para que permita tráfico entre todas las redes. Para ello, debemos indicarle a cada uno de los router el camino que debe seguir para llegar a todas las redes disponibles.

4.1 Configuración

En cisco, el enrutamiento estático se hace a través de la regla ip route, la sintáxis es:

- ip route <red_destino> <máscara_red_destino> <siguiente_salto>

Veamos un ejemplo para permitir a un router R1 comunicarse con la red 192.168.3.0/24

```
R1>
R1>enable
R1#configure terminal
R1(config)#ip route 192.168.30.0 255.255.255.0 192.168.20.1
```

La regla nos indica que para acceder a la red 192.168.3.0/24 el siguiente salto es la IP 192.168.20.1.

Acuérdate de ejecutar el comando **write memory** para salvar los cambios.

```
R1#write memory
```

Si queremos ver las tablas de enrutamiento ejecutaremos el comando show ip route:

```
R3#show ip route
Codes: L - local, C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B
- BGP
D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter
area
* - candidate default, U - per-user static route, o - ODR
P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is not set

S 192.168.10.0/24 [1/0] via 192.168.3.2
S 192.168.20.0/24 [1/0] via 192.168.3.2
192.168.30.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C 192.168.30.0/24 is directly connected, GigabitEthernet0/0/0
L 192.168.30.1/32 is directly connected, GigabitEthernet0/0/0
192.168.40.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C 192.168.40.0/24 is directly connected, GigabitEthernet0/0/1
L 192.168.40.1/32 is directly connected, GigabitEthernet0/0/1
```

Si queremos filtrar solo por las entradas de enrutamiento estáticas ejecutaremos el comando show ip route static.

```
R3#show ip route static
S 192.168.10.0/24 [1/0] via 192.168.30.2
S 192.168.20.0/24 [1/0] via 192.168.30.2
```

Por último, si queremos borrar una regla de enrutamiento estática deberemos ejecutar el comando **no ip route <dirección_red> > <máscara de red>**

En el siguiente ejemplo vemos cómo se consultan las reglas de enrutamiento estático, borramos una regla de enrutamiento y a continuación volvemos a mostrar las reglas de enrutamiento estático, donde podemos observar que ya no está la regla eliminada.

```
R1>en
R1#show ip route static
S 192.168.30.0/24 [1/0] via 192.168.20.1
S 192.168.40.0/24 [1/0] via 192.168.20.1

R1#configure terminal
R1(config)#no ip route 192.168.30.0 255.255.255.0
R1(config)#exit
R1#show ip route static
S 192.168.40.0/24 [1/0] via 192.168.20.1
```

5 Análisis de Encapsulado (Capa OSI) mediante PDU

Para comprender cómo viaja la información y cómo se modifican las cabeceras en cada salto:

- 1. Activa el 'Modo Simulación' (esquina inferior derecha) y edita los filtros para mostrar únicamente el protocolo ICMP.
- 2. Selecciona la herramienta 'Add Simple PDU' (icono de un sobre cerrado con el símbolo '+' en el menú superior).
- 3. Haz clic primero en PC_1 (origen) y luego en PC_3 (destino).
- 4. Antes de iniciar la simulación, haz clic sobre el sobre generado en PC_1. En la ventana 'OSI Model' observarás:
    - Capa 3 (Network): La IP de origen (33.1.1.2) y la de destino (33.1.2.2). Estas IPs se mantienen inmutables de extremo a extremo.
    - Capa 2 (Data Link): Observa que la MAC de destino NO es la de PC_3, sino la de la interfaz LAN del router RX_1 (el Default Gateway).
- 5. Pulsa 'Capture/Forward' paso a paso. Cuando el paquete llegue a RX_1, haz clic en él.
- 6. En RX_1, compara las columnas 'Inbound PDU Details' y 'Outbound PDU Details'. Verás cómo el router desencapsula el paquete de Capa 2, lee la IP en Capa 3, consulta su tabla de enrutamiento (estática u OSPF), y lo vuelve a encapsular en una nueva trama de Capa 2. En esta nueva trama, la MAC de origen será la interfaz WAN de RX_1 y la de destino será la interfaz WAN de RX_2.
- 7. Continúa hasta que el paquete llegue a PC_3 y este genere la respuesta correspondiente (Echo Reply), observando el mismo proceso de re-encapsulado a la inversa.